



곧 핼's

0. Intro

1. 산업 분석

2. 기업 분석

3. 투자포인트: BO E 는 성장성

4. 매출추정

5. Valuation: PER method

Earning Table

(단위: 백 만원)

	2017	2018	2019	2020 1H	2020E	2021E
매출	5,618	12,231	37,783	23,706	43,582	67,782
수출	884	7,675	33,752	19,800	36,231	57,301
내수	4,473	4,555	4,031	3,906	7,351	10,481
YoY(%)		118%	209%		15%	56%
매출원가		7,952	26,039	15,772	29,015	44,876
매출총이익		4,279	11,744	7,934	14,568	22,906
GPM(%)		34.98%	31.08%	33.47%	33.43%	33.79%
판매비와 관리비		2,062	5,225	3,381	6,288	10,716
영업이익		2,215	6,518	4,551	8,279	12,191
OPM(%)		18.11%	17.25%	19.20%	19.00%	17.99%
금융수익		150	567	784	1303	902
금융비용		168	649	510	960	888
기타수익		6	21	36	52	81
기타비용		1	4	31	63	98
법인세차감전순이익		2,203	6,452	4,830	8,612	12,188
법인세이익(비용)		335	908	555	1,261	1,784
당기순이익		1,868	5,544	4,275	7,351	10,403
지배주주순이익		1,868	5,544	4,264	7,331	10,372
비지배주주순이익		0	0	11	20	31

Rating

Buy

목표주가: 28,900 원

현재주가: 16,850 원

상승여력: 70%

12M 주가추이

시가총액 1224 억원



Balance sheet data

순자산	202 억원
PBR	4.98 배
ROE(TTM)	27.95 %

Earning data

PER(TTM)	16.17 배
12M EPS	971 원

주요 주주(IPO 전)

주광연	29.35%
김영주	28.46%

SMIC 3 팀

- 41 기 한동주
- 41 기 장유리
- 42 기 김동휘
- 42 기 박솔우
- 42 기 이흥인

0. Intro

유튜브의 먹방 동영상을 보면, '맛없없(맛이 없을 수 없는)조합'이라는 말을 자주 볼 수 있다. 맛있는 음식과 맛있는 음식을 조합하면, 도대체 맛이 없을 수가 없다는 것이다.

중국의 OLED 시장이 바로 3팀이 바라보는 '맛없없조합'이다. OLED는 디스플레이 산업을 선도하는 차세대 기술이며, 스마트폰의 상용화와 더불어 꾸준히 주목받고 있는 산업이다. 중국은 어떠한가. 막대한 수요를 기반으로 폭발적으로 성장해왔고, 성장하고 있으며, 성장할 시장이다. 최근 10년 중국의 디스플레이 시장의 성장률은 괄목할만하기 때문이다.

핍스(PIMS)는 OLED 제조에 쓰이는 부품과, 해당 부품의 수율의 개선하기 위한 소모품을 제조하는 기업이다. 핍스는 CAGR 159%(2017-2019)로 성장한 기업으로, 2018년 공식적으로 중국에 공급을 하기 시작하였음에도 불구하고 2년 만에 중국의 최대 디스플레이 업체 BOE의 모든 OLED 생산라인에 전력 도입되어 있다. 따라서, 동사가 폭발적으로 성장하는 중국 OLED 시장의 수혜를 고스란히 받을 수 있는 기업이라는 점에는 의심할 여지가 없다.

수많은 기업 중 핍스에 대한 투자를 제언하게 된 이유는, 차세대 산업인 OLED 분야의 소재주임에도 불구하고 핍스가 현저히 저평가되어 있다고 판단했기 때문이다.

본 보고서는 OLED 산업에서 동사가 가지는 강점과 시장이 바라보는 동사의 리스크를 면밀히 분석한 결론이다. 그 결론은 다름 아닌 동사의 성장 잠재력이 시장 컨센서스를 월등히 우회하는 방향으로 분명히 존재한다는 것이므로, 동사의 주가 상승을 강력히 주장하는 바이다.

1. 산업 분석

동사는 OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업을 영위하고 있다. 메탈 마스크는 스마트폰에 사용되는 중소형 OLED 패널의 공정 과정에서 사용되는 제품이다.

1.1 중소형 OLED 패널 시장

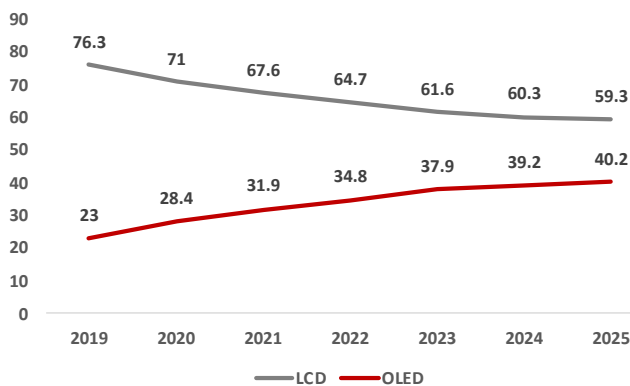
고속 성장 중인
OLED 패널 시장!

현재 OLED 패널 시장은 고속 성장 중이다. OLED 패널은 LCD 패널을 빠른 속도로 대체하고 있다. 현재 세계 디스플레이 시장에서 OLED 패널 비중은 2020년 23.1%, 2025년에는 39.3%로 확대될 것이 전망된다.

중소형 OLED 패널
성장 속도가 제일
빠르다!

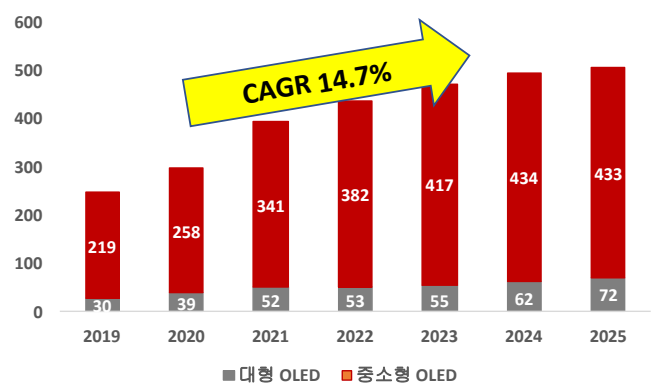
OLED 패널은 대형과 중소형으로 나뉘는데 현재 스마트폰 내 OLED 비중이 늘어나며 중소형 OLED 패널 출하량이 확대되고 있다. 애플은 2020년 하반기 신제품 4종에 모두 OLED 디스플레이를 탑재하기로 결정했으며, 화웨이도 OLED 적용 모델을 '아너30 프로', '노바7 프로' 등의 중가 라인까지 확대했다. 한국디스플레이산업협회에 의하면, 중소형 OLED 패널 시장 규모는 2019년 219억 달러에서 2025년 433억 달러로 성장이 예상된다.

그림 1-1. 디스플레이 시장 비중 전망 (단위: %)



출처: 한국디스플레이산업협회, SMIC 3팀

그림 1-2. OLED 패널 시장 전망 (단위: 억 달러)



출처: 한국디스플레이산업협회, SMIC 3팀

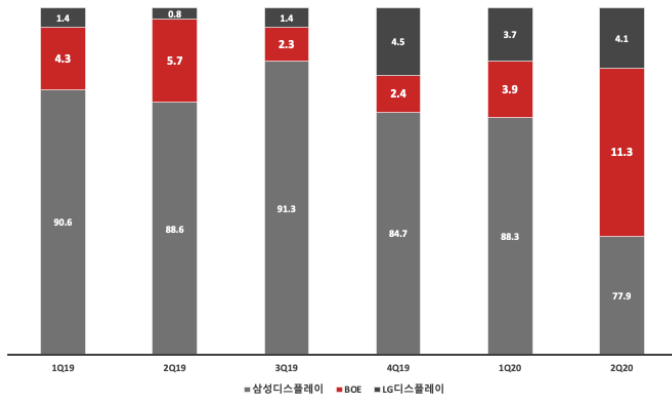
무서운 중국
선봉장은 BOE

중소형 OLED 패널 시장은 삼성디스플레이가 압도적인 시장 점유율을 자랑했다. 그러나 중국의 디스플레이 굴기가 LCD에 이어 OLED로 확대되며 중국 업체들이 빠르게 침투하고 있다. 2019년 1분기 삼성디스플레이의 점유율은 90.6%로 2위 BOE 4.3%, 3위 LG디스플레이 1.4%를 큰 격차로 제쳤다. 그러나 2020년 2분기에는 삼성디스플레이 77.9%, BOE 11.3%, LG디스플레이 4.1%를 기록했다.

**플렉시블
OLED 에서 제일
무서운 BOE**

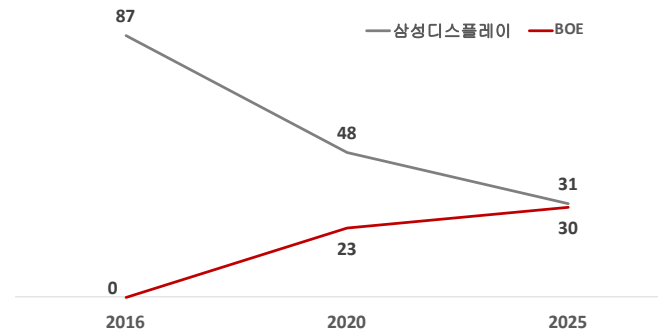
특히, 플러그십폰에 주로 들어가는 플렉시블 OLED 시장 점유율은 2020년 2분기 삼성디스플레이가 63.2%, BOE가 24.4%로 2위를 기록했다. 시장조사기관 DSCC에 의하면, 2025년 플렉시블 OLED 시장은 삼성디스플레이 31%, BOE 30%, 차이나스타(CSOT) 12%, LG디스플레이 8% 순서로 점유할 것을 예상하고 있다.

그림 1-3. 스마트폰 OLED 시장 점유율 (단위: %)



출처: 스톤파트너스, SMIC 3팀

그림 1-4. 플렉시블 OLED 시장 점유율 전망 (단위: %)



출처: DSCC, SMIC 3팀

**중소형 OLED 의
성장
+
중국과 한국의
치열한 경쟁**

중소형 OLED 시장은 2023년까지 플렉시블 OLED를 중심으로 성장할 것이며, 한국과 중국의 치열한 시장 점유율 경쟁이 예상된다. 그렇다면 OLED이 어떤 기술인지, 동사는 이러한 메가 트렌드와 어떠한 연관성을 가지는지 알아보겠다.

1.2 OLED 패널 공정과 메탈 마스크

디스플레이 산업은 CRT(브라운관) 방식 이후 얇은 평판 디스플레이가 지배하고 있다. 그동안 LCD가 시장을 주도해왔다면, 현재는 OLED가 그 자리를 대체하고 있다.

**자체발광하는
OLED!**

OLED는 LCD에 비해 성능과 전력 효율성이 우월한데, 이러한 격차는 스스로 빛을 낼 수 있는지 여부에 의해 발생한다. LCD는 백라이트에서 빛을 내고 컬러 필터를 통해 색이 만들어지는 반면, OLED는 액정 내 유기물의 전기 작용을 통해 스스로 빛을 만들어낸다.

1.2.1 OLED 패널 공정

3 단계 공정 :

- 1) 백플레인
- 2) 증착
- 3) 봉지

OLED 패널은 유리나 플라스틱 기판 위로 층을 겹겹히 쌓아서 완성된다. OLED 패널은 “백플레인 공정->증착 공정->봉지 공정”의 세 단계 공정을 거쳐 완성된다.

일단 스위치를
만든다.

첫번째 공정은 OLED 패널의 가장 아래에 놓이는 기판(백플레인)을 만드는 공정이다. 이 때 유리나 플라스틱으로 만든 기판 위에 TFT(Thin Film Transistor, 박막트랜지스터)가 증착 된다. 간단히 말해, TFT는 작은 픽셀들의 밝기를 조정해주는 스위치의 역할을 한다.

유기물질층을
쌓는다.

두번째 공정은 증착 공정으로, 스위치(TFT)가 실제로 발광현상으로 이어질 수 있도록 유기물질층을 쌓는 공정을 말한다.

밀봉한다.

마지막 공정은 봉지 공정으로 산소와 수분에 민감한 유기물질층을 밀봉하는 과정이다.

동사의 메탈 마스크 제품은 증착 및 봉지 공정에 사용되는 제품이다. 그렇다면 메탈 마스크는 패널 공정에서 구체적으로 어떤 역할을 할까?

1.2.2 메탈 마스크 - 파인메탈마스크(FMM)와 오픈마스크(OMM)

1.2.2.1 파인메탈마스크 (FMM)

RGB 를 분리하는
파인메탈마스크

메탈마스크는 증착과 봉지 공정에서 사용된다. 이 중에서 가장 높은 부가가치를 가지는 메탈마스크는 파인메탈마스크(FMM)다. FMM은 고해상도 OLED의 핵심인 RGB 픽셀을 만들기 위해 미세한 구멍 패턴이 뚫려 있는 금속판이다. 간단히 말해, RGB 유기물질이 섞이지 않도록 분리하는 틀이다.

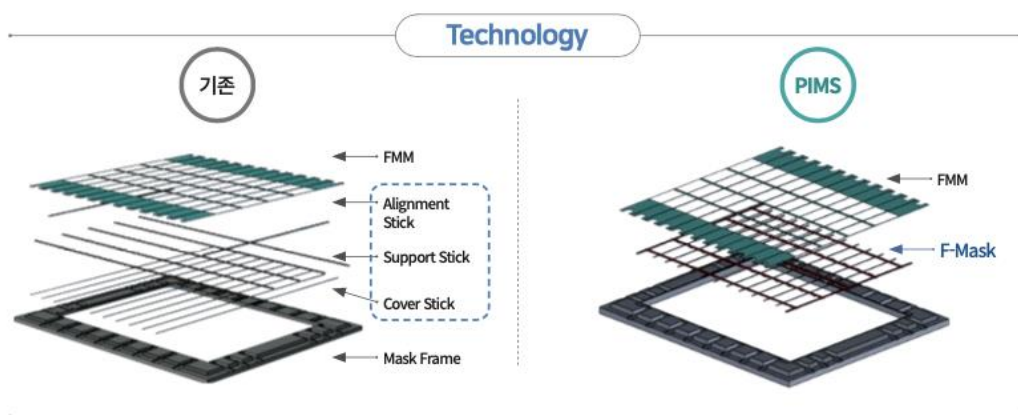
가장 높은
기술력이 요구되는
FMM

유기물질의 정확한 증착 여부는 생산 수율에 직결되며, 메탈 마스크 중에서 FMM은 가장 높은 기술력을 요구로 한다. 현재 FMM은 일본의 DNP가 사실상 모든 디스플레이 업체에 독점 공급하고 있으며, 한국과 중국 업체들이 FMM 내재화를 시도하고 있으나 아직 가시화된 성과는 없다.

OLED 공정의
새로운 표준 :
F-Mask

FMM이 실제로 공정에 쓰일 때는 그 아래에 FMM이 휘지 않도록 지지하는 스틱이 필요한데 동사의 핵심 제품인 F-Mask는 기존에 3층으로 구성된 스틱을 일체화한 제품이다. 기존에는 삼성디스플레이나 LG디스플레이 등 디스플레이 업체에서 내재화한 기술이지만, 중국 업체들이 OLED 시장에 신규 진입할 때 동사의 제품을 채택하여 현재 중국에서는 공정 표준으로 자리잡았다.

그림 1-5. F-Mask의 기능



출처: 동사 IR 배부서, SMIC 3팀

1.2.2.2 오펜마스끄

OMM

기술 난이도 ↓

범용성 ↑

오펜마스끄(OMM)는 공통층의 증착에 사용된다. 공통층은 전기 효율을 높여주는 층으로, 발광층에 비해 기술 민감도가 떨어진다. 다만, 중소형 OLED 시장 뿐만 아니라 대형 OLED 패널 시장에서도 쓰인다. 간단히 말해, FMM은 기술 난이도는 높지만 용도가 한정되어 있고, OMM은 기술 난이도는 상대적으로 낮지만 범용성이 높다.

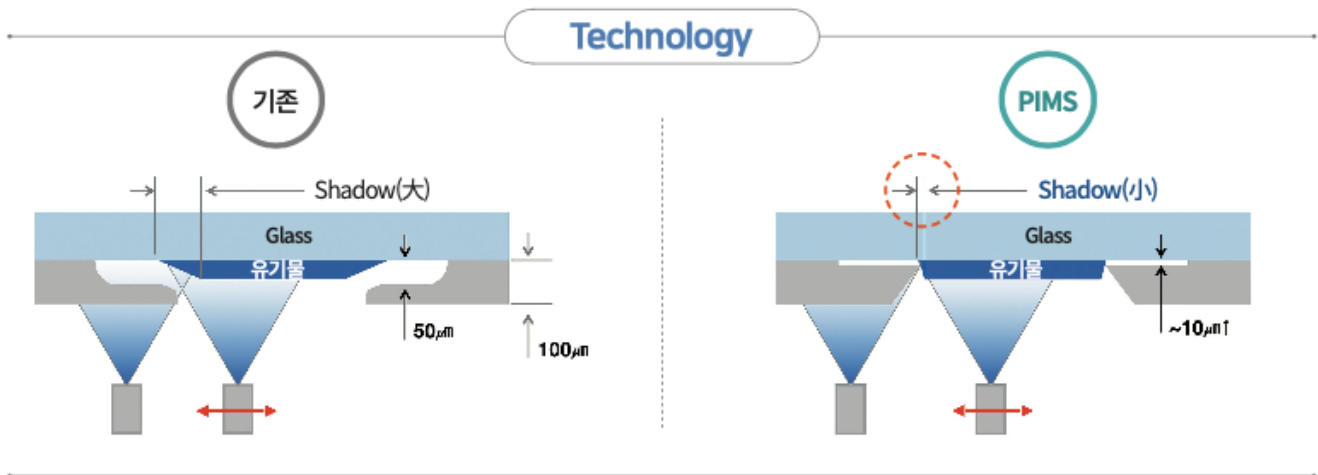
국내 OMM 은
삼국 시대

OMM은 세우인코퍼레이션, 풍원정밀, 핼스 3개 업체가 과점하고 있다. OMM 시장은 디스플레이 업체의 주문생산으로 이루어져 사실상 삼성디스플레이 물량은 세우인코퍼레이션에서 독점하고, LG디스플레이 물량은 풍원정밀과 핼스가 과점하는 형태이다.

부가가치를 더한
동사의 S-Mask

OMM은 FMM에 비해 낮은 부가가치의 제품이었다. 동사의 S-Mask는 기존의 OMM의 기술적 한계를 극복하여 부가가치를 더했다. 증착 과정에서 메탈 마스크와 유기물질층 간의 거리가 확보되어야 공정이 가능한데, 거리가 멀수록 새도우 현상이 발생한다. 새도우 현상은 빛의 간섭 효과를 내는 것으로, 디스플레이의 선명도를 떨어뜨린다. 동사의 S-Mask는 마스크와 유기물질층 사이의 거리를 낮추어 디스플레이 품질을 향상시킨다.

그림 1-6. S-Mask의 기능



출처: 동사 IR 배부서, SMIC 3팀

2. 기업 분석

2.1 기업 개요

동사는 OLED 디스플레이 증착 및 봉지 공정에 사용되는 메탈 마스크 사업을 영위하고 있다. 2016년에 설립되어 2020년 9월 코스닥에 상장되었다.

김영주 대표이사를 포함한 임원진은 디스플레이 업계에서 10~20년간 종사하며 기술 노하우와 인적 네트워크를 보유하고 있어, 단기간에 주요 디스플레이 패널 업체에 납품 성공하였다. 2016년 LG디스플레이, 2017년 일본 SHARP, 2018년 중국 BOE와 Visionox, 2019년에는 중국 CSOT에 공급을 개시했다.

동사는 국내 총 8개의 특허를 보유하고 있으며, 2020년 1월 핼스프레임을 인수하여 수직 계열화를 성공했다. 올해 중국 청두에 현지 생산법인을 설립했으며, 우한에 생산법인을 설립할 예정이다. 2020년 11월, 인천에 추가적인 CAPA 증설을 계획하고 있다.

2.2 제품의 특성 및 판매

소비재 성격!
패널 생산량 직결

OLED 디스플레이 메탈 마스크는 패널 내 부품이 아닌 공정에 사용되고 교체되는 소비재 성격의 소재로, 패널 업체들의 생산량이 증가할수록 동사 제품 소비량이 증가한다.

중국에서
자리잡았다!

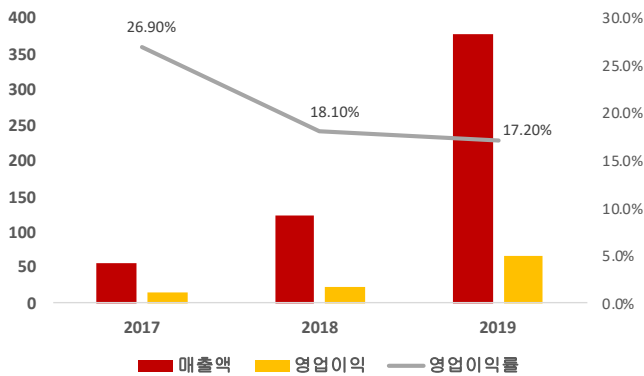
동사는 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 업체를 주요 고객으로 확보하고 있으며, BOE의 공격적인 OLED 투자에 따라 동사의 매출도 크게 성장했다. 동사의 주요 제품인 F-Mask는 증착 공정에 있어 필수적인 FMM의 보조 메탈 마스크로, 추후 중국 패널사의 CAPA 확대에 따라 동사의 매출도 성장할 것으로 전망된다.

2.3 매출

동사의 매출은 2017년 56억원, 2018년 122억원, 2019년 377억원으로 연평균 159%로 빠르고 급격하게 성장하고 있다. 2020년 반기 매출액은 237억원이다.

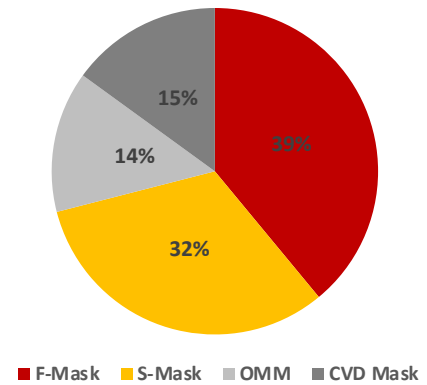
동사는 OLED 디스플레이 메탈 마스크 매출 비중이 100%이며, 제품별 비중을 봤을 때는 2019년 기준 F-Mask가 39%, S-Mask가 32%, OMM이 14%, CVD 마스크가 15%다.

그림 2-1. 동사 매출액, 영업이익 (단위: 억 원, %)



출처: 동사 투자설명서, SMIC 3팀

그림 2-2. 2019년 제품별 매출 비중 (단위: %)



출처: 동사 투자설명서, SMIC 3팀

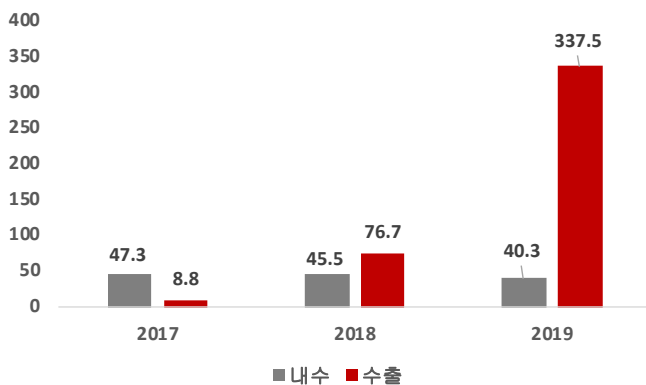
2.3.2 수출 비중

동사의 수출 비중은 2017년 15%에서 2019년 89%까지 증대되었다. 내수 부문은 2017년 47억원에서 2019년 40억원으로 하락한 반면, 수출 부문이 2017년 8억원에서 2019년 337억원으로 폭발적으로 성장했다.

중국의 BOE를
타고 훨훨~

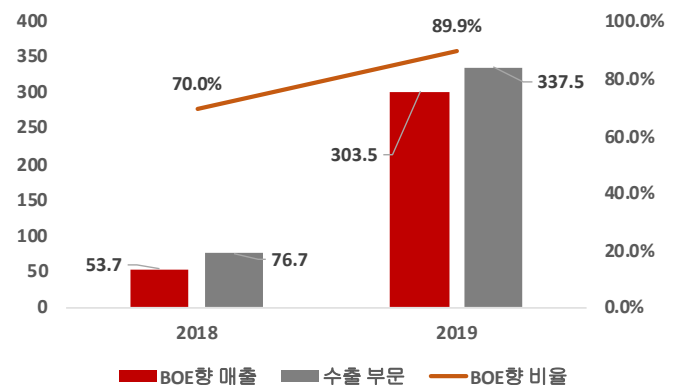
동사의 전체 매출액 중 약 80%가 하나의 고객사에서 발생하는데, 동사 IR에 문의한 결과 해당 고객사가 중국의 BOE라는 것을 알 수 있었다. BOE향 매출은 2018년 53억원에서 2019년 303억원으로 564% 성장하며, 전체 수출 부문 대비 비중도 70%에서 90%로 증가했다.

그림 2-3. 동사 매출액, 영업이익 (단위: 억 원, %)



출처: 동사 투자설명서, SMIC 3팀

그림 2-4. 전체 수출 대비 BOE향 매출액 (단위: %)



출처: 동사 투자설명서, SMIC 3팀

2.4 재무 상황

2019년 동사의 유동자산의 30%는 현금 및 현금성 자산으로 구성되어 있으며, 60%를 차지하는 매출채권의 99%가 미회수 기간이 3~6개월 미만 채권으로 구성되어 있다.

동사의 부채비율은 2017년 128%, 2018년 71%, 2019년 87%, 2020년 반기 60%로 안정적으로 운영되고 있다. 차입금의 비중도 전체 부채 대비 비중이 지속적으로 감소하는 등 건전한 재무구조를 가지고 있다.

당기순이익이 2017년 15억원에서 2019년 65억원으로 연평균 104%로 성장하였으며, 낮은 60% 선에서 안정적으로 운영되고 있는 매출원가율에 따라 향후 부채비율이 감소할 것으로 보인다.

3. 투자포인트: BO E 는 성장성

3.1 중국의 OLED 시장

3.1.1 중국의 OLED 시장의 무서운 성장률

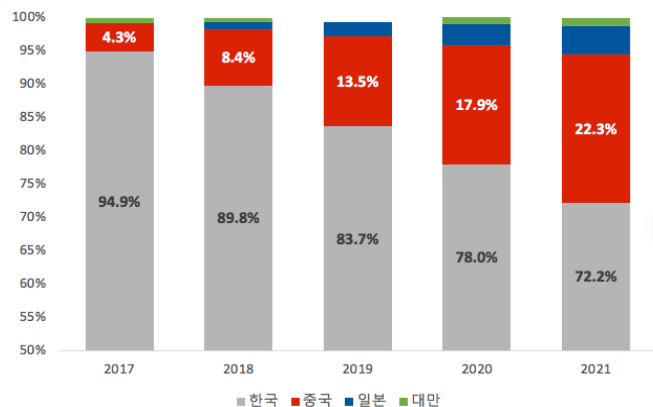
중국 OLED 출하량
2020 년 23% →
2025 년 45% 전망

2020 년 1 분기 중국의 OLED 매출액은 9,700 억원으로, 코로나 19 사태에도 불구하고 전분기 대비 1.7% 성장하였으며 작년 동기 대비 무려 59.4%의 높은 성장률을 보였다. 산업연구원에 따르면 중국은 2020 년 현재 OLED 출하량이 전체 시장 대비 23% 수준이지만, 2025년에는 45%까지 확대될 것으로 전망된다.

**정부지원 등에 업고,
중국 OLED 월월~
한국보다 월등히
높은 성장세**

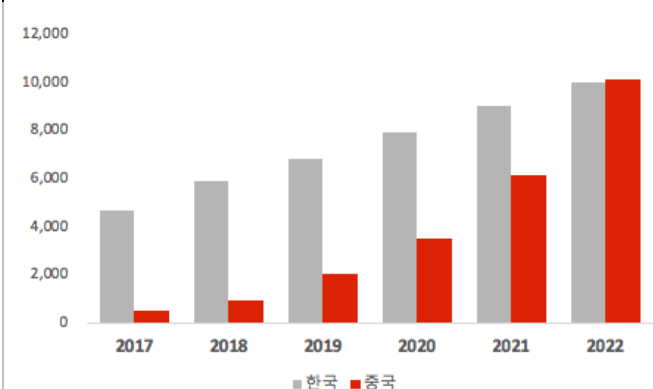
중국은 절대적인 생산량면에서는 시장의 선두주자였던 한국에 비해 열세에 있지만, 그들의 성장세는 그렇지 않다. OLED 산업에 대한 중국 정부의 정책적 지원에 힘입어 중국기업들은 OLED 관련 산업에 적극적으로 투자를 진행하고 있다. 특히 생산능력 측면에서도 중국은 2022 년 한국을 추월할 것으로 예상된다. 한국디스플레이산업협회의 통계자료에 의하면, 생산 면적 기준 중국의 OLED 패널 생산능력은 2018 년에 비해 2022 년 20 배 이상 성장할 것으로 조사되었다. 반면 동기간 한국의 생산능력은 약 2 배 증가에 그칠 것으로 전망되었다.

그림 3-1. 국가별 OLED 시장점유율 전망



출처: UBI Research, SMIC 3팀

그림 3-2. 한중 OLED 생산능력(Capa) 전망 (단위: 천장)



출처: 한국IR협의회, SMIC 3팀

3.1.2 전방산업의 성장

**스마트폰 중심으로
OLED의 전방산업
성장성 Good**

OLED 는 디스플레이 산업에서 LCD 를 대체할 기술이다. 현재 스마트폰, TV, 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블 기기, VR 분야에서 OLED 가 광범위하게 활용되고 있고, 앞으로도 기술의 발전에 따라 OLED 패널은 각 분야에서 응용 정도가 크게 증가할 것으로 예상된다. 분야별 OLED 시장 점유율을 살펴보면, 2018 년 기준 전세계 OLED 시장에서 스마트폰이 71%를 차지하였고 그 다음은 웨어러블 기기와 가정용 전자기기가 각각 10%, 6%로 나타났다. 특히 폴더블폰과 같은 OLED 의 유연성을 이용한 Flexible OLED 이

핵심기술을 바탕으로 휘어지는 커브 TV, AI 를 탑재한 8K OLED TV 등 의 블랙테크 제품이 OLED 가전 시장을 이끌어 나갈 것으로 예상된다.

유수의 중국
스마트폰 업체,
모두 OLED 에 큰 관심

중국 스마트폰 업체들은 최근 OLED 사용에 매우 적극적이다. 막대한 중국 스마트폰 내수 수요를 바탕으로 화웨이, 오포, 비보, 샤오미 등은 자사 스마트폰 개발에 있어 OLED 활용 비율을 높이고 있다. 2020 년 상반기에 출시된 중국 스마트폰 업체들의 제품 종류는 총 126 가지이며, 이 중에서 OLED 스마트폰이 52 종을 차지하고 있다.

OLED 응용영역
점유율 1 위는
스마트폰 (71%)

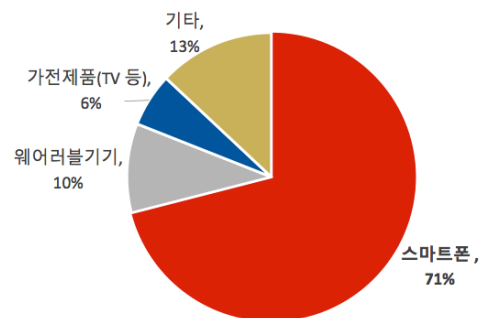
OLED 응용영역에서 점유율이 돋보이는 부문은 스마트폰(71%)이고, 이를 웨어러블기기(10%)와 TV 를 포함한 가전용 전자기기(6%)가 따르고 있다. 현재 중국은 스마트폰을 타겟한 중소형 OLED 에 투자를 집중해왔지만, 점차 TV 를 타겟한 대형 OLED 시장으로의 진출 또한 본격화하고 있다. 그동안 OLED TV 에 사용되는 대형 패널은 LG 디스플레이가 세계 시장에 독점 공급해왔지만, 최근 화웨이와 샤오미 등 중국의 전자제품 대기업이 OLED TV 진영에 합류하면서 중국의 OLED TV 자급률이 높아질 전망이다.

그림 3-3. OLED의 전방과 후방산업



출처: 한국IR협회의, SMIC 3팀

그림 3-4. OLED 응용영역별 점유율 (2018)



출처: 천산산업연구원, SMIC 3팀

3.1.3 중국 OLED 업체들의 생산설비 증설

중국의 최대 OLED 패널 생산업체인 BOE 는 최근 LG 디스플레이의 생산능력 부족으로 인한 혼란을 틈타 대형 OLED 패널 생산에 박차를 가하고 있다. LG 디스플레이의 경우 2020 년 상반기 OLED 유기물 재료의 변경과 코로나 19 등으로 새로 가동하려고 계획했던 광저우 8.5 세대 OLED 공장을 정상적으로 가동시키지 못했다. 더불어 경기도 파주 10.5 세대 OLED 라인 투자 또한 연기되면서 물량 공급에 차질이 생긴 것이다.

**BOE, CSOT 등
중국 OLED 패널사
생산설비 증설에 박차**

BOE 는 LG 디스플레이의 WOLED(White OLED)를 개선한 전면발광 방식의 패널을 공급할 계획이다. **BOE 는 중국 푸저우 B15 에 장비를 투입하여 2020 년 하반기부터 패널을 생산할 계획이다.** 또한 BOE 이외에도 CSOT 는 최근 11 세대 및 8.5 세대 OLED 생산라인 상량식을 열었으며 HKC 는 2021 년 2 월부터 대형 OLED 패널 공장을 가동할 계획을 발표했다.

그림 3-5. 중국 업체별 OLED 패널 투자현황

회사명	위치	월 생산능력 (천장)	투자액 (억위안)	가동 개시연도 (년)
BOE	청도	48	465	2017
BOE	만양	48	465	2019
BOE	충칭	48	465	2020
BOE	푸저우	48	465	2021
CSOT	우한	45	350	2019
Tianma	우한	30	265	2018
웨이신닝	구안	30	300	2018
웨이신닝	허페이	30	440	2021
신리	메이산	15	362	2021
허후이	상하이	20	273	2019
러우위	선전	15	110	2018

출처: 쉬르센스위추모, NEWSPIM, SMIC 3팀

3.1.4 정책적 수혜

중국 OLED 패널 업계의 가파른 성장세는 중국 정부의 과감한 투자 덕분이라고 해도 과언이 아니다. 선두업체 BOE 는 2019 년 하반기 설비투자 등으로 인해 적자였음에도 불구하고 연간 매출은 전년 대비 19.5% 성장한 19 조 9,000 억원을 기록했다. 특히 지난해 10.5 세대 공장 증설과 함께 물량 공급을 늘렸는데, 작년 BOE 의 손익에 포함된 정부 보조금은 4,500 억원 규모로 최근 3 년 중 최대치였다. 2020 년 7 월 비전옥스(Visionox)라는 중국 OLED 패널 업체 또한 중국으로부터 약 1,191 억원 규모의 보조금을 지급 받았다. 작년 초 지급받은 984 억원에 이어 이번 보조금 또한 비전옥스의 6 세대 OLED 생산라인 구축에 투자될 전망이다.

**중국 OLED 성장?
적극적인 정부지원 덕!**

공장 증설은 미래 손익과 변수 고려를 바탕으로 한 까다로운 투자 결정이지만, **중국 OLED 패널 업계는 정부 지원 덕에 증설 계획 고민에서 부담을 덜어낼 수 있었고 적극적인 투자는 외형 성장으로 이어지고 있다.**

그림 3-6. 중국 OLED 보조 관련 정부 정책

연도	정책
2012	2011-2015 국가 전략적 신흥산업 발전계획
2014	2014-2016 신행 디스플레이 산업혁신 발전계획
	신행 디스플레이패널과 인터넷 설비연구개발 및 산업화 관련 통지
2016	제조업 업그레이드 중대 공정팩
	2016-2020 국가중점 연구개발계획
2018	신행 디스플레이 산업 초월발전 3년 행동계획

출처: 한국무역협회, SMIC 3팀

3.2 동사의 기술, 중국에서 먹히는 이유가 무엇인가?

3.2.1 동사의 BM

부가가치가 낮은
제품에 새로운
가치를 부여한다!

OLED 패널에 쓰이는 메탈 마스크는 FMM를 제외하면 부가가치가 떨어지는 상품이다. 메탈 마스크는 전적으로 패널 업체들의 주문을 받아 생산되며, 국내 메탈 마스크 업체들은 패널 업체들에게 일방적으로 주도권을 내주는 상황이다. 경쟁사들은 이러한 상황을 타개하기 위해 FMM 양산을 시도 중이지만, **동사는 메탈 마스크 시장을 공략하기 위해 다른 전략을 채택했다.**

중국 진출에
최적화된
전략 상품!

동사는 업계 상황에 대한 높은 이해도를 바탕으로 잠재 수요를 파악한 뒤, 수요를 충족 시켜줄 수 있는 신제품을 개발한다. 동사의 히트 상품인 **F-Mask**는 중국 패널 업체들의 OLED 신규 진출에 예상되는 기술적 어려움을 해소해주는 전략 상품이었다.

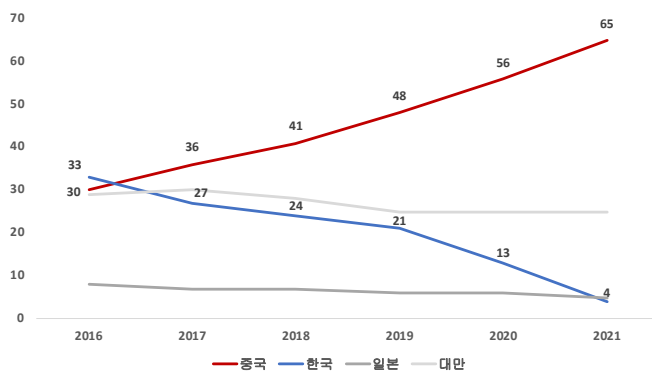
3.2.2 F-Mask의 성공 이유

F-Mask는 원래 세상에 없던 상품이었다. 세상에 있을 필요가 없는 상품이었다. 한국이 전체 OLED 패널 시장의 99%를 차지하고 있던 상황에서, 해당 기술은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 이미 내재화한 기술이었다. 그러나 **중국 업체들이 OLED 패널 시장에 진출하면서 F-Mask에 대한 잠재적 수요가 형성되었다.**

2017 년에
중국의 BOE
OLED 시장 진출

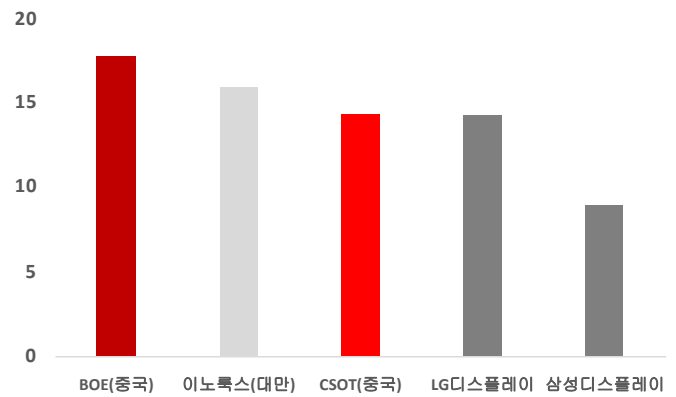
2017년 LCD 시장 점유율에서 중국이 한국을 추월했는데, 자신감을 얻은 중국 업체들은 정부 지원에 힘입어 차세대 디스플레이에 대한 투자를 시작했다. 중국의 선두 업체 **BOE**는 2019년 양산을 목표로 2017년 5월 중국 청두에 6세대 플렉시블 OLED 라인 B7을 처음으로 가동했다.

그림 3-7. 세계 LCD 패널 점유율 추이 (단위: %)



출처: DSCC, SMIC 3팀

그림 3-8. 4Q19 LCD 패널 점유율 (단위: %)



출처: IHS, SMIC 3팀

그러나 수출 문제

BOE를 필두로 중국 업체들은 삼성디스플레이, LG디스플레이의 생산 라인을 모방하는 방식으로 OLED 투자를 시작했다. 그러나 단기간에 한국 업체들의 기술력을 따라잡는 것에는 무리가 있었고, 이에 따라 수출 문제가 발생했다. 2018년 1분기 BOE의 수출은 한 자리수에 머물렀다. 낮은 수출은 높은 패널 양산 비용을 의미한다. BOE가 OLED 시장에 성공적으로 안착하기 위해서 수출 개선은 선택 사항이 아닌 필수 조건이었다.

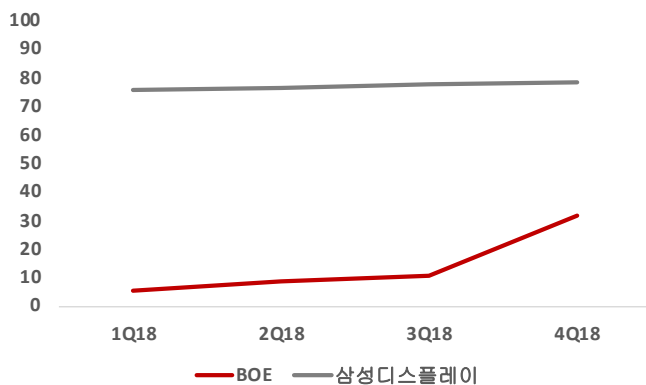
수출을 개선하는 F-Mask

OLED 패널 제작은 수많은 공정을 거쳐 완성된다. 중간 단계에서 문제가 하나라도 생기면 수출에 직접적인 영향을 미친다. 동사의 F-Mask는 OLED 패널 공정에서 RGB 증착 단계에서 FMM 사용을 편리하게 만들어주고 수출 향상에 기여한다.

4Q18 에 회복된 BOE 의 수출

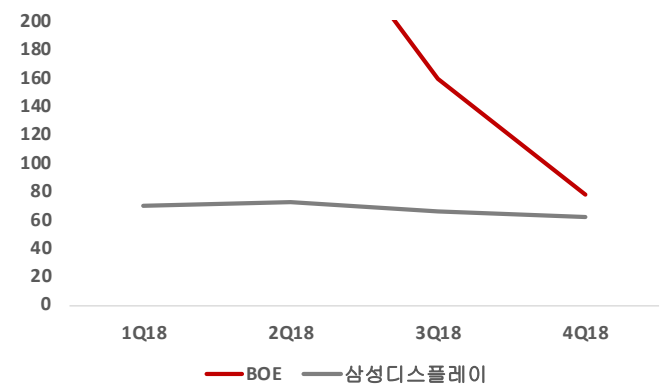
BOE는 F-Mask를 본격적으로 채택하고 나머지 공정에 집중할 수 있게 된다. BOE의 수출이 30% 이상으로 크게 성장한 2018년 4분기 BOE의 생산원가가 3분기 160달러 수준에서 4분기 80달러 이하로 크게 줄어든 것을 관찰할 수 있다.

그림 3-9. BOE와 삼성디스플레이의 수출 추이(단위: %)



출처: DSCC, SMIC 3팀

그림 3-10. BOE와 삼성디스플레이 원가 추이 (단위: 달러)



출처: DSCC, SMIC 3팀

3.2.3 동사는 중국에서 꾸준한 성장이 예상된다!

한 번 쓰면
못 버린다.

동사의 제품은 메탈 마스크는 패널 내 부품이 아니라 **공정에 사용된 후 교체되는 소비재 성격의 소재**로서 패널 제조사들의 생산량이 늘수록 동사 제품의 소비량이 증가하는 특성을 가진다. 또한, **한 번 공정 프로세스에 도입되면 쉽게 교체되지 않는 특성을 가진다.** 이는 동사에게 양면의 동전처럼 작용한다.

그래서 한국 진출
쉽지 않다.

동사는 **현재 삼성디스플레이에 동사의 핵심 상품인 F-Mask와 S-Mask를 납품하는데 어려움을 겪고 있다.** 삼성디스플레이는 이미 OLED 공정을 완성했기 때문에 F-Mask와 S-Mask가 기존의 제품보다 뛰어나도 동사의 제품을 도입하게 되면 전체 공정을 바꾸는 비용이 발생한다. **동사의 제품 특성상 처음부터 공정에 포함되는 것이 중요하다.** 한국에서는 그 기회가 지나갔다.

중국 상황은
아예 다르다.

그러나 중국은 상황이 다르다. 이미 동사의 제품은 **BOE의 주요 생산 라인에 도입되었다.** 한 번 공정 프로세스가 세팅되면 바꾸는데 많은 비용이 발생하기 때문에 동사의 제품이 **앞으로도 BOE의 생산 라인에서 꾸준히 사용될 것이라고 추정할 수 있다.** 더군다나, 패널 제조사의 생산량은 동사의 제품 소비량과 직결되기에 **중국의 OLED 투자 확대는 동사의 매출에 직접적으로 연결된다.**

중국 OLED 패널
이제 개화한다!

추가적으로 기대할만한 상황은, **현재 중국의 중소형 OLED 패널 시장은 개화기를 앞두고 있다는 것이다.** BOE는 내년 하반기부터 **충칭 B12에서 스마트폰용 OLED 양산을 시작**하는데, B12 가동 시 BOE의 생산능력은 월 14만 4000장에 도달한다. 또한, 후발주자인 CSOT는 생산공장이 우한에 있던 터라 올해 초 생산이 어려웠지만 현재 코로나19 통제가 안정화되며 CSOT의 T4 생산라인이 정상화될 예정이다. 또한, 새로운 생산라인인 T5 건설에 나설 것으로 예상된다.

착실하게
CAPA 는
확보한다.

동사는 **2021년 우한에 생산법인 설립을 계획하고 있으며, 동사 IR에 의하면 2021년 말에는 우한에 400억 원 수준의 CAPA 확대가 예상된다.** CSOT의 OLED 생산 라인에 동사의 제품이 들어간다면 동사의 향후 매출 성장성을 높게 점칠 수 있다. 동사가 BOE에 공급을 시작한 것이 2018년이고, 2019년 전년도 대비 BOE향 매출이 564% 성장했다는 점에서 **동사가 CSOT를 새로운 주요 고객사로 확보한다면 동사의 매출 상방선이 열린다.**

내년에는
1900 억 원
CAPA 가능!

동사는 **중국 OLED 패널 시장 개화에 대비하여 CAPA 투자를 지속하고 있다.** 올해 9월의 공모를 통해 모은 자금도 인천에 새로 지을 공장을 위해 사용될 계획이다. 앞서 언급했듯이 우한에도 400억 규모의 CAPA가 확보된다면, **내년 하반기에는 1900억 원 규모의 생산이 가능하다.** 이는 현재 800억 원 수준의 생산능력의 약 240% 수준이다.

중국에서
지속적인
성장성!

정리하자면, **현재 중국의 중소형 OLED 시장은 개화기를 앞두고 있으며 동사는 이러한**

시장의 흐름에 맞추어 CAPA를 확보하며 대비하고 있다. 따라서, 동사의 중국향 매출의 지속적인 성장성이 예상된다.

3.3 동사의 고객사, 문제 없다.

3.3.1 동사의 최대 고객사 BOE, 전망이 밝다!

3.3.1.1 BOE 는 어떤 기업인가?

1) BOE, 중국 디스플레이 1 위 기업

**BOE 는
이런 기업이다!**

BOE(京东方)는 중국의 전자제품 부품 제조 회사로, 현재 중국의 디스플레이 패널 제조업체 점유율 50% 이상을 유지하고 있는 기업이다. BOE 는 디스플레이와 스마트 시스템, 헬스케어 사업을 영위하는 기업으로서 그 중 주요 사업부문은 디스플레이 패널제조 부문이다. 디스플레이 산업의 선두를 달리는 BOE 에 동사가 솔루션을 제공해줄 수 있는 부분은 OLED 패널 공정의 수율 개선이다. 앞서 설명했듯이 **동사의 주요 제품인 F-mask 와 S-mask 는 OLED 패널 제조 과정 중 '증착 공정'에서의 수율을 개선해 줌으로써 BOE 의 제조공정에 가치를 부가해준다.**

2) BOE 는 OLED 시장에서 잠재력 이미 충분!

**BOE 는
후발주자임에도
LCD 시장을
제패하였다!**

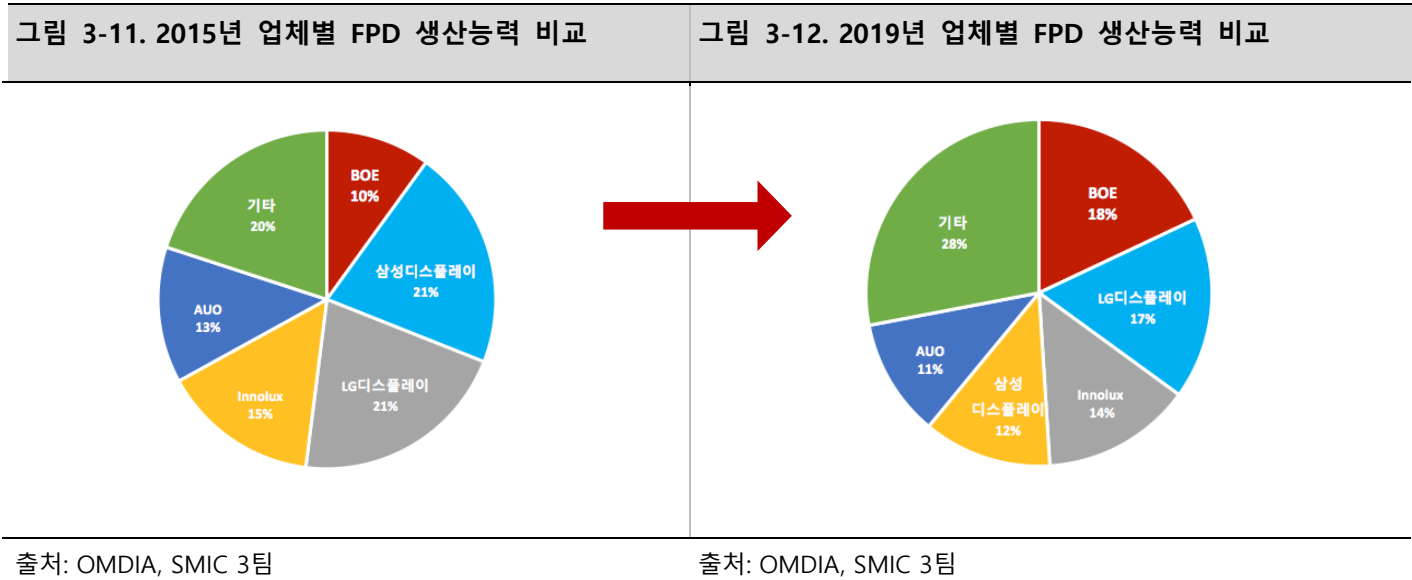
LCD 시장은 본래 삼성디스플레이, LG 디스플레이 등의 한국 기업이 시장을 50% 이상 점유하고 있던 시장이었다. 2007 년 9 월 중국 쓰촨성 청두에 대형 LCD 패널 생산라인을 준공한 BOE 는 5 년 뒤인 2012 년 세계 시장 점유율 5%를 넘었다. 2017 년엔 점유율을 21.5%까지 끌어올려 삼성, LG 를 제치고 세계 1 위에 올랐다. 글로벌 금융위기 기간에도 매년 5 조원 이상 지속해 온 정부주도의 투자와 한국 LCD 업체 대비 저렴한 패널을 판매한 것이, 중국이 LCD 시장을 제패할 수 있었던 원동력으로 꼽힌다. **시장 후발주자로서 LCD 산업을 재패했다는 이력은 OLED 시장에서도 BOE 가 성장잠재력이 충분하다는 점을 시사한다.**

**2020 년 2 분기,
전분기 대비
OLED 시장점유율
15%p UP!**

실제로 **BOE 의 생산설비 투자와 제품 출하량 증가 추세를 보면,** BOE 가 OLED 시장에서도 성장잠재력이 풍부하며 **실제로 성장세가 높다**는 점을 알 수 있다. 2020 년 1 분기 중소형 OLED 패널 시장에서 삼성디스플레이의 점유율은 81.9%, BOE 는 8.5%였지만 2 분기 동일 시장에서 삼성디스플레이는 63.2%, 그리고 BOE 는 24.4%를 점유하게 되었다. 한 분기만에 BOE 는 시장점유율을 15%p 이상 증가시켰다.

**OLED 생산투자도
활발한 BOE**

현재 BOE 는 쓰촨성 청두 B7 과 면양 B11 생산라인에서 스마트폰용 OLED 패널을 만들고 있다. 2021 년 하반기부터는 쓰촨성 충칭 B12 에서도 양산을 시작한다. B12 도 가동하면 BOE 의 중소형 OLED 생산능력은 월 14 만 4,000 장에 달할 것으로 전망된다. BOE 는 2021 년 푸칭에 4 번째 생산라인인 B15 를 구축할 계획이다.



3) 2020 년 BOE 의 세계 OLED 스마트폰향 시장점유율 6.4%로 추정!

그림 3-13. 중국 업체별 OLED 패널 투자현황 (단위: 만 대)

A	화웨이産 전체 스마트폰 출하량	19,000	
B	화웨이産 스마트폰 중 OLED 채택률	33%	
C	화웨이産 OLED 스마트폰 출하량	6,270	= A × B
D	화웨이産 OLED 스마트폰 중 BOE 패널 채택률	42%	
E	(BOE 패널+ 화웨이産) OLED 스마트폰 출하량	2,630	= C × D
F	전세계 OLED 스마트폰 출하량	51,200	
G	(BOE 패널+화웨이産) OLED 스마트폰 비율	5.1%	= E ÷ F
H	BOE 내 화웨이향 패널 판매 비율	80%	
I	(BOE 패널) OLED 스마트폰 비율	6.4%	= G ÷ H
J	(BOE 패널+샤오미/오포/비보産) OLED 스마트폰 비율	1.3%	= I - G

출처: SMIC 3팀

그렇다면 현재 BOE 는 전체 OLED 스마트폰 시장에서 어느 정도의 영향력을 지닌 기업일까? BOE 패널을 탑재한 OLED 스마트폰의 전체 OLED 스마트폰 시장점유율은 다음과 같이 산출된다.

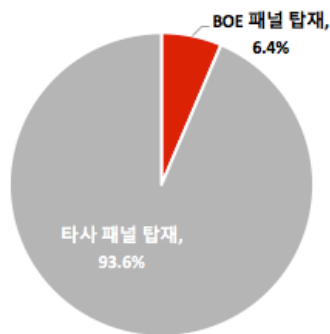
우선, 2020 년 화웨이의 전체 스마트폰 출하량(A)은 19,000 만 대이다. 그리고, 카운터포인트리서치에 의하면 화웨이 스마트폰 중 OLED 를 패널로 채택한 스마트폰의 비율(B)은 33%이다. 즉, 2020 년 화웨이의 OLED 스마트폰 출하량(C)은 6,270 만 대이다.

화웨이의 OLED 스마트폰 중 BOE 패널을 탑재한 스마트폰의 비율(D)은 42%로 추정된다(자세한 논리는 매출추정에서 후술). 따라서 BOE 패널을 탑재한 화웨이의 OLED 스마트폰 출하량(E)은 약 2,630 만 대이다.

시노리서치에 의하면 2020 년 전세계 OLED 스마트폰 출하량은 51,200 만 대이다. 따라서 전세계 OLED 스마트폰 출하량 중 BOE 패널을 탑재한 화웨이의 OLED 스마트폰이 차지하는 비율(G)은 $2,630/51,200=5.1\%$ 이다.

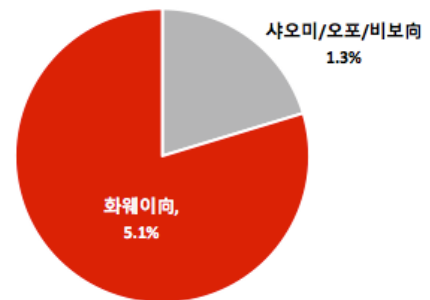
BOE 가 생산하는 OLED 패널 중 80%(H)가 화웨이로 판매되므로, G 와 H 를 통해 BOE 패널을 탑재한 OLED 스마트폰은 전체 OLED 스마트폰 중 6.4%(I)를 차지한다는 것을 알 수 있다. 즉, I 와 G 의 차이인 1.3%가 BOE 패널을 탑재한 타 스마트폰 업체(샤오미, 오포, 비보)의 OLED 스마트폰 비율이라는 것 또한 도출된다.

그림3-14.2020년 BOE패널 탑재한 OLED 스마트폰 비율



출처: SMIC 3팀

그림3-15. 2020년 BOE 내 스마트폰 제조업체별 비율



출처: SMIC 3팀

3.3.1.2 화웨이 리스크

BOE의 스마트폰 OLED 패널 매출 중 약 80% 가량은 화웨이와의 거래에서 발생한다. 그러나 문제가 생겼다. 미국이 화웨이 스마트폰 사업부의 고사를 목적으로 강력한 규제를 시행하였기 때문이다.

미국의 화웨이 수출 조이기

2019년 시작된 미국의 화웨이 규제는 계속해서 강해져 왔다. 심지어 20년 9월 15일부터는 미국 기술이 들어간 반도체를 화웨이에 판매하려면 미국 상무부 허가를 받아야 하는 상황이다.. 허가를 받지 않고 화웨이에 반도체를 공급하면 미국 정부의 제재를 받기 때문에 화웨이 뿐만 아니라 세계의 반도체 기업들은 이것을 가볍게 여길 수 없게 되었다.

화웨이는 강력한 미국의 수출 금지 조치에 대한 대응으로 스마트폰 생산 관련 반도체 부품들을 미리 쌓아 두고 있었다. 하지만 다수 언론의 예상에 따르면 현재 쌓인 재고는 고작 5천만대~1억대를 생산할 수 있을 정도에 불과하다고 한다. 이것은 화웨이가 6개월

가량 스마트폰을 생산할 수 있는 정도이다.

이에 대한 시장 컨센서스는 올해 화웨이의 글로벌 스마트폰 시장점유율이 전년 대비 1.9%p 축소되고, 보유하고 있는 AP 칩셋을 모두 소진하는 오는 2021년에는 4.3%p 더 낮아질 것이라는 것이다. 심지어는 화웨이가 이런 절박한 상황에서 사실상 스마트폰 사업부문을 포기할 것이라는 예상마저 나오는 상황이다. 화웨이의 반도체 재고가 소진된 이후부터 고가형 스마트폰을 생산하는 데에 필요한 퀄컴의 AP칩, 구글 안드로이드 OS 등을 사용할 수 없게 되기 때문이다.

조만간 있을 미국 대선에서도 조 바이든이 대중 강경 정책을 지속할 것이라는 입장을 취하고 있기에, 미국 대선의 결과에 상관 없이 화웨이 규제는 크게 달라지지 않을 것이라는 예상이 지배적이다. 중국이 급격히 성장하고 있는 상황에서 규제를 완전히 해제할 경우 반중 감정이 강한 미국의 현 상황에서 지지도가 낮아질 것을 염려할 것이기 때문이다.

물론, 화웨이가 엄청난 중국 정부의 지원과 자국 기술개발을 통한 스마트폰 국산화에 성공할 가능성을 고려한다고 하더라도 이는 단기적으로 불가능한 일이기에 미국의 수출 규제에 의한 21년 화웨이 스마트폰 사업부가 겪을 극심한 타격은 충분히 타당한 얘기이다.

3.3.1.3 그래도 BOE는 간다

매출의 80%를 차지하던 화웨이가 사라진 후의 BOE의 상황은 표면적으로 보았을 때는 상당히 우려스럽다.

BOE 그렇게 약하지 않다

실제로 이러한 상황 속에서 BOE의 단기적인 OLED 패널 생산 감소는 불가피하다. 납품처의 요청에 따라 특화된 생산라인을 구축해야하는 디스플레이 산업의 특성상 단일 공급처의 부재는 단기적 매출 저하로 이어질 수 밖에 없기 때문이다. 실제로 DSCC에 따르면 최근 BOE의 화웨이향 생산 라인인 B7의 가동률은 올해 3분기 39%로 감소하였으며 4분기에도 22%까지 감소할 것으로 예상된다.

하지만 이런 상황이 길게 지속되지는 않을 것이다. 본 보고서의 투자포인트에 의거하면 화웨이가 아닌 다른 고객사를 찾는 데에 오랜 시간이 걸리지 않을 것이기 때문이다.

단순히 생각해봐도, 미국의 화웨이 규제는 2019년부터 일찌감치 시작되었다. 규제의 강도는 점진적으로 강해졌고 이런 상황 속에서 BOE의 가장 중요한 고객인 화웨이의 상황에 대해서 미리 대응책을 생각하고 있었을 가능성이 높다.

3.3.1.3.1 다음 고객사는 누구? 샤오미, 오포, 비보!

화웨이가 사라진 상황에서 BOE는 **샤오미, 오포, 비보 등의 중저가형 스마트폰 생산업체**에 납품할 가능성이 높다.

**샤오미, 오포,
비보에 레퍼런스
보유**

이미 BOE는 해당 고객사들에 납품한 **레퍼런스를 보유하고 있다**. 2020년에도 샤오미의 5G 게이밍 폰인 블랙샤크3의 OLED패널을 공급하였고 오포의 리노3 프로 모델의 OLED패널 역시 공급한 전력이 있다. BOE의 고객사 확보가 어렵지 않을 것임을 예측하는 근거이다.

그렇다면 왜 그동안 BOE의 화웨이 외 고객사의 비중이 낮았던 것일까?

그 동안 샤오미, 오포, 비보가 OLED패널을 삼성 디스플레이로부터 공급받은 이유는 BOE의 가격 경쟁력이 있는 패널이 **대부분 화웨이에게 공급되었기 때문이다**. BOE는 2019년 기준으로 1700만대에 공급가능한 디스플레이를 생산하였다. 이는 중국 제조업체 전체는 물론, 화웨이에게 공급하기에도 부족한 물량이다. 2019년 화웨이의 OLED 탑재 스마트폰 모델의 출하량이 4800만대 가까이 되기 때문이다. 이런 상황에서 중국의 다른 스마트폰 생산 기업에게 패널을 공급하기에는 어려웠을 것이다.

본 보고서는 화웨이의 수요가 사라진 이후 샤오미, 오포, 비보 등의 중저가 핸드폰 생산업체는 BOE의 디스플레이로 생산을 이어갈 확률이 높을 것으로 예상한다. 그 이유는 다음과 같다.

샤오미, 오포, 비보의 주력 상품은 중저가 스마트폰

샤오미, 오포, 비보의 주력 상품은 출고가 50만원 이하의 중저가 제품들이다.

**샤오미, 오포,
비보의 주력 상품
인 중저가
스마트폰**

올해 2분기의 동남아 스마트폰 시장에서 오포는 20.3%로 1위를, 비보는 17.9%로 3위를 차지하고 있다. 인도 스마트폰 시장의 경우에는 샤오미가 27%로 1위, 비보가 21%로 2위, 오포가 12%로 4위의 점유율을 가지고 있다. 샤오미, 오포, 비보가 상대적으로 저가 휴대폰을 선호하는 국가에서의 점유율이 높다는 것은 그들이 **주력 상품이 중저가 스마트폰**임을 반증한다.

실제로 인도에서 샤오미와 오포 그리고 비보는 중저가형 스마트폰으로 인도의 스마트폰 시장의 많은 비중을 차지하고 있다. 샤오미의 레드미, 오포의 A5s 등의 모델은 라인업에 따라 다르지만 대부분 15~40 만원 사이에 가격이 형성되어 있으며 초저가가 아닌 모델들에는 OLED가 탑재되어 있다. 비보의 아이쿠 네오3 모델 역시 40~50만원 대에 5G를 지원하는 OLED 탑재 스마트폰으로 상당히 가격 대비 고성능이라는 특징이 있다.

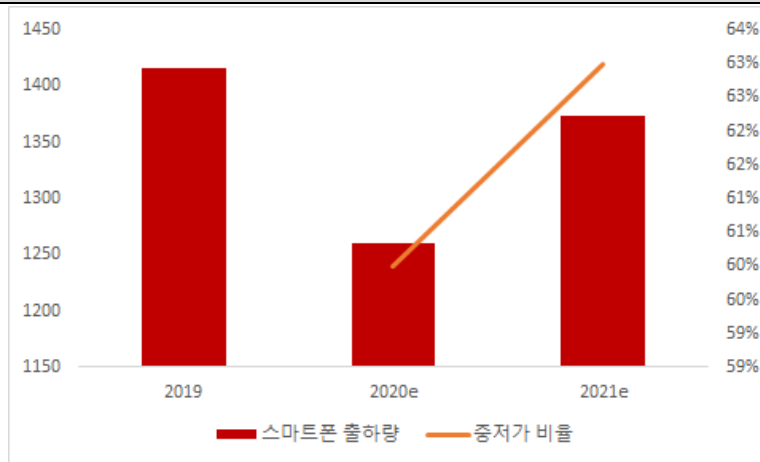
그림 3-16. 중저가 모델에도 OLED 탑재



출처: 네이버 쇼핑, SMIC 3팀

그림 3-17. 스마트폰 출하량 내 중저가 스마트폰 비율

(단위: 백 만 대)



출처: 카운터포인트, SMIC 3팀

중저가 스마트폰 비중 증가

중저가 스마트폰의 성장세는 무섭다. IDC에 따르면 2020년 출하하는 글로벌 스마트폰이 대부분 400달러(46만원) 미만의 중저가 단말이라는 분석이 나왔다. IDC는 중저가 단말기는 올해 2분기 기준 시장점유율 60%를 차지했으며, 내년에는 63%로 늘어난다는 예상을 하고 있다. 코로나19의 여파로 고가 스마트폰 수요 자체가 줄었을 뿐더러 동남아시아를 중심으로 스마트폰 수요가 확대되고 있는 상황이 겹쳐져 **중저가형 스마트폰의 비중이 증가하고 있는 것이다.**

가화비(가성대비 화질) 낫

또한 OLED 기판의 가격이 낮아짐에 따라 **중저가형 스마트폰의 OLED 탑재율이 증가하는 추세이다.** 중저가형 스마트폰 시장 내 품질 경쟁에서 살아남기 위해 300~500 달러의 중가 스마트폰에도 OLED를 채택하기 시작한 것이다. 실제로 2020년 샤오미, 오포, 비보의 OLED 패널 채택률은 각각 30%, 51%, 45%에 달한다.

샤오미, 오포, 비보가 BOE 패널을 채택할 강력한 유인은 중국정부의 반도체 국산화 계획으로 인해 **자국 부품을 사용하는 경우 보조금을 지급**하고, 패널부분에서 가격 경쟁력과 더불어 OLED 패널 점유율이 압도적으로 높은 기업이 BOE이기 때문이다.

**공격적인 CAPA
증설로 가격
경쟁력 UP**

그리고 BOE로서는 가격 경쟁력을 갖추기 위해 사력을 다할 것임이 분명하다. 과거 BOE는 LCD 시장에서 낮은 가격을 통해 국내 디스플레이 업체들의 LCD사업 철수를 이끌어 내며 세계 LCD 시장 점유율 1위가 되었다. 이를 통해 BOE의 전략이 **공격적인 CAPA 증설을 통한 단가 인하로 가격 경쟁력을 갖추는 것**이라고 추정할 수 있다. 또한 BOE는 화웨이의 부재 속에 새로운 고객사를 확보해야만 하는 상황에서 기술력이 뒤쳐져 삼성, 애플 등 고가형 제품에 납품이 어려운 있는 상황이다. BOE가 과거와 같이 삼성 디스플레이와의 가격 경쟁을 불사할 것으로 보인다.

즉, 1. 샤오미, 비보, 오포 등의 중저가 스마트폰에도 OLED를 탑재하는 스마트폰 출하량이 늘고 있으며 2. 해당 업체들은 가격 경쟁력을 갖추는 것이 중요하기 때문에 저렴한 OLED를 탑재하고 싶어하는 유인이 충분하다 3. OLED패널로 인한 비용을 가장 저렴하게 납품할 수 있는 업체는 BOE이고 4. BOE가 공급하던 물량의 방향성이 화웨이가 아닌 곳으로 가야만 하는 상황이기 때문에 앞으로 BOE는 샤오미, 비보, 오포 등의 업체에 공급을 이어나가며 화웨이 공백의 영향을 최소화 할 수 있을 것이다.

3.3.1.3.2 샤오미, 오포, 비보의 M/S, 커져만 간다

그렇다면, BOE의 전방 산업이 될 샤오미, 비보, 오포 등 업체의 시장 점유율은 화웨이의 스마트폰 사업부가 철수하게 된다면 어떻게 변화할까?

화웨이, 샤오미, 오포, 비보의 시장 점유율

각 사의 전체 스마트폰 출하량과 시장점유율, OLED 채택 비율을 이용하면 OLED를 탑재한 스마트폰 시장 점유율을 추정할 수 있다.

A	전세계 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	126,000	
B	화웨이産 스마트폰 점유율	15.1%	
C	샤오미産 스마트폰 점유율	10.3%	
D	오포産 스마트폰 점유율	9.6%	
E	비보産 스마트폰 점유율	9.3%	
F	화웨이産 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	19,026	= A X B
G	샤오미産 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	12,978	= A X C
H	오포産 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	12,096	= A X D
I	비보産 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	11,718	= A X E

J	화웨이産 스마트폰 중 OLED 채택률	33%	
K	샤오미産 스마트폰 중 OLED 채택률	30%	
L	오포産 스마트폰 중 OLED 채택률	51%	
M	비보産 스마트폰 중 OLED 채택률	45%	
N	화웨이産 OLED 탑재 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	6,279	= F X J
O	샤오미産 OLED 탑재 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	3,893	= G X K
P	오포産 OLED 탑재 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	6,169	= H X L
Q	비보産 OLED 탑재 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	5,273	= I X M

R	전세계 OLED 스마트폰 출하량 (단위 : 만 대)	51,300	
S	화웨이産 OLED 탑재 스마트폰 점유율	12.2%	= N/R
T	샤오미産 OLED 탑재 스마트폰 점유율	7.6%	= O/R
U	오포産 OLED 탑재 스마트폰 점유율	12.0%	= P/R
V	비보産 OLED 탑재 스마트폰 점유율	10.3%	= Q/R

결과적으로, **화웨이의 점유율은 12.2%**이고 샤오미, 오포, 비보의 점유율은 각각 7.6%, 12%, 10.3%로 합은 29.9%이다. 화웨이의 OLED 탑재 스마트폰 중 약 42%에 BOE가 OLED 패널을 공급하고 있으므로 전체 **스마트폰 OLED 시장 내 BOE의 공급량은 5.13%**라고 할 수 있다. 화웨이가 사라졌을 때 그 5.13%를 대신 공급할 가능성이 높은 **샤오미, 오포, 비보의 점유율이 29.9%**이므로 그들 업체가 생산하는 OLED 스마트폰의 일부만 BOE가 납품한다 하더라도, BOE는 충분히 현재 생산량 만큼 판매할 수 있다.

샤오미, 오포, 비보: 주력 시장인 중저가 시장은 확대되고 화웨이의 빈자리도 일부 대체 가능

**중저가 스마트폰
증가 → 샤오미,
오포, 비보
점유율이 증가**

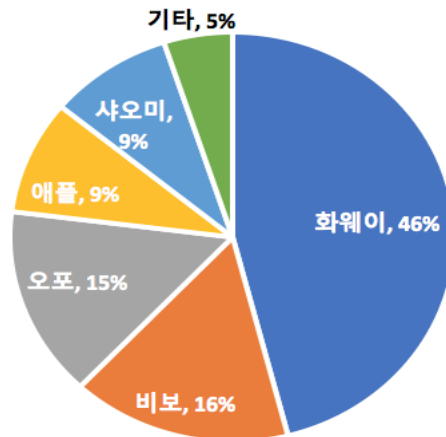
또한 샤오미, 오포, 비보 등 기업의 향후 OLED 스마트폰 시장 점유율은 삼성이나 애플보다 공격적으로 확대될 가능성이 높다. 새로운 스마트폰 수요가 가장 강력하게 증가할 곳은 구매력이 상대적으로 낮은 동남아시아에 위치한 신흥국들이다. 이러한 시장에서는 샤오미, 오포, 비보, 리얼미 등 브랜드의 **중저가 모델에 대한 수요가 가장 크게 증가할 것**으로 예상할 수 있다.

**중국, 자국 기업
로얄티 높음**

또한 중국 시장의 특수성도 무시할 수 없다. 하단의 그림 3-18을 참조하면, 중국 기업의 **중국 스마트폰 시장 점유율이 압도적으로 높음**을 확인할 수 있다. 이는 중국인들의 자국 기업 로얄티가 매우 높음을 의미한다.

또한 최근 미국이 위챗 사용 금지령을 내림으로서 두드러졌던 애플의 중국 확장성은 줄어들 것이다. 국민 어플인 위챗을 사용하지 못한다면, 해당 스마트폰을 사용하지 않을 것이라는 중국 사용자의 비율이 95%에 이르는 상황이라는 조사가 이를 뒷받침한다. 화웨이의 중국시장 내 점유율이 50%를 상회한다는 것을 고려한다면, 자국 업체인 샤오미, 비보, 오포 등이 화웨이가 사라진 중국 시장의 상당 부분을 흡수할 것이라 예상할 수 있다.

그림 3-18. 20년 2분기 중국 스마트폰 시장 점유율



출처: 카운터포인트, SMIC 3팀

위와 같은 이유들로 중저가 스마트폰 시장에서 화웨이 OLED 스마트폰의 빈자리에 애플, 삼성의 스마트폰보다 샤오미, 비보, 오포 등이 가지는 확장성이 훨씬 클 것으로 예상된다.

3.3.1.3.3 그 외 고객사 공급 가능성

애플

BOE는 애플 전용 OLED 생산라인인 B11을 준비할 만큼 몇 년 째 애플에 패널을 공급하기 위한 노력을 기울이고 있다. 그러나 2019년 양산을 시작한 후로 여전히 10~20%대의 저조한 수율을 극복하지 못하였다. 이에 BOE는 올해 하반기 애플이 출시하는 아이폰12 시리즈용 OLED 공급 승인을 받는 데에 실패했다.

그러나 BOE가 애플에 납품할 가능성이 아예 없는 것은 아니다. B11라인보다 수율이 좋은 B7라인으로 애플 납품에 재도전하였기 때문이다. B7라인에서 생산하는 OLED 패널은 원래는 대부분 화웨이향 패널이었으나 화웨이에 납품이 어려워지자 B7도 애플에 도전하기 시작한 것이다. B7라인은 2017년부터 양산을 시작하여 수율이 70~80% 정도로 상대적으로 안정적이기에 이번에는 애플 납품에 성공하지 않을까 기대하는 시각이 적지 않다.

물론 B7라인은 애초 애플 전용 라인인 아니었기에 현재 샘플을 납품했더라도 이후 양산 라인 인증을 받고 최종 승인을 받으려면 최소한 몇 개월이 걸려 올해 안에 애플 향 매출은 발생할 수 없다. 하지만 이번 승인이 이루어지면 아이폰12의 리퍼브 물량 디스플레이 공급을 시작하게 되어 내년부터 애플 향 매출이 발생할 것으로 예상된다.

LG전자

BOE는 LG전자가 올해 출시한 'V60', '벨벳' 등에 약 400만 장의 패널을 납품하였다. LG전자의 경우, MC사업부가 21분기 연속 적자로 인해 원가절감이 무엇보다 중요했기 때문에 100달러 내외인 LG디스플레이의 패널이 아닌 70~80달러 정도인 BOE의 패널을 사용할

유인이 높았던 것이다.

이에 그치지 않고 LG전자는 차세대 플렉시블 OLED 스마트폰인 롤러블폰 개발 역시 BOE와 협업하고 있어 BOE의 기술력이 인정받았다는 평가를 받기도 한다. 롤러블폰은 빠르면 내년 안에 시제품이 나올 것으로 예상된다.

3.3.2 BOE 외의 고객사들에 대한 예측

현재 동사의 해외매출의 대부분은 BOE에서 발생하고 있지만 IR 문의 결과, **CSOT나 Tianma** 등의 타 중국 디스플레이 업체에도 동사의 제품이 모두 들어가고 있다는 답변을 해주었다. 그러나 유의미한 매출이 발생하지 않는 이유는 BOE를 제외한 타 업체는 아직 정상적으로 공장이 돌아가고 있지 않기 때문이며 중국 OLED 시장이 이제 시작되는 단계 이기에 설비를 완벽히 갖추고 본격적으로 양산을 시작한다면 중국 매출이 더 늘어날 것으로 예상하고 있음을 강조하였다.

CSOT의 경우 2019년부터 동사가 제품을 공급하기 시작하였다. 현재 우한에 45K 규모의 T4 공장을 가지고 있으나 공장 생산능력을 48K까지 높이기 위해서 추가 설비 투자가 이루어지고 있다. 내년 하반기에 완벽한 생산 체제에 돌입할 것으로 예상되며 이에 더하여 두 번째 OLED 생산라인인 T5 공장 건설 계획을 발표하기도 하였다.

2020년부터 동사의 고객사가 된 Tianma는 현재 상해에 30K 규모의 OLED 공장과 우한에 37.5K 규모의 공장을 가지고 있다. 우한 공장에 1조 원을 투입하여 플렉서블 OLED로의 전환 중에 있으며 올 연말 양산을 시작할 예정이다.

현재 동사의 매출 내 BOE 외 매출이 매우 미미한 상황이기에 중국 내 타 고객사의 유입을 확인하는 것은 선부를 수 있다. 동사의 제품 특성 상 **소모품**이기 때문에, **각 생산라인이 본격적으로 가동되어야 매출 실적**이 발생할 수 있기 때문에 미리 아는 것은 쉽지 않다. 그러나 동사의 향후 투자 계획에서 타 업체도 가까운 미래에 BOE와 같은 동사의 주요 고객이 될 가능성이 매우 높음을 합리적으로 추정할 수 있는 근거를 찾을 수 있다.

동사는 BOE의 주요 OLED 공장인 B7이 위치한 청두에 청두 현지 생산법인을 설립하였던 것에 이어서 두 번째 합작법인인 **우한 생산법인**을 설립할 계획을 가지고 있다. 이는 우한에 CSOT와 Tianma의 OLED 생산 공장이 위치하고 있기 때문일 것이다. 뿐만 아니라 **우한에 400 억 규모의 CAPA**를 증설 중에 있어, 이 역시 CSOT와 Tianma가 이후 동사의 주요 고객이 될 가능성이 매우 높다고 추정할 수 있다. 올해 말, 혹은 내년에 두 업체의 양산이 정상화된 후 동사의 마스크 제품에 대한 수요 증가에 빠르게 대응하기 위한 전략이라고 볼 수 있다.

그림 3-19. 동사 해외법인 설립 계획



출처: 동사 IR, SMIC 3팀

그림 3-20. 디스플레이 생산 업체의 공장 위치



출처: 동사 IR, SMIC 3팀

3.4 동사의 Capa 충분

BOE의 OLED 패널 생산량 증가, 그리고 추가 중국 고객 유입 가능성으로 인해 동사 제품 수요가 늘어날 것이 자명한 가운데, 과연 동사의 Capa는 충분할까?

동사는 이를 미리 예견하고 Capa 추가 증설을 준비했다. 현재 국내에 매출액 기준 약 800 억 원 규모의 Capa를 가지고 있으나 **내년 6월에 이를 1500 억 원 규모로 늘릴 계획**이다. 2020년 7월, 인천에 사옥 및 제조공장 부지를 매입하였으며 2020년 11월 30일에 착공이 시작된다. 내년 중에 추가 중국 고객 유입이 예상되어 **우한에 400 억 원 규모의 Capa도 증설할 예정**이다.

4. 매출추정

4.1 해외 매출 추정

기본가정

- 1) BOE의 신규 공장 B12가 올해 하반기 완공되고 내년 하반기부터 정상적으로 양산될 것으로 가정했다. 또한, IR 문의 결과 동사의 제품이 B6, B7, B11에 들어가고 있다는 것을 확인했다. 따라서, 특별한 문제가 없다면 동사 제품이 B12 생산라인에도 도입될 것으로 가정했다.
- 2) BOE의 애플향 매출은 변수가 많아 없는 것으로 추정했다. 따라서, 애플 전용으로 사용되는 B11의 생산량은 0으로 가정하였다.
→ B6 CAPA는 월 15k, B7과 B12 CAPA는 월 48k로, B12이 내년 하반기부터 양산 가능하다는 점에서 월 24k로 계산가능하다. 따라서, 2021년 CAPA의 성장률은 $24/63(15+48)$, 즉 38%로 계산할 수 있다. 2020년 CAPA 4000만 장에 38%를 곱하여 2021년 CAPA는 5523만 장으로 가정하였다.
- 3) 동사의 해외 매출이 BOE OLED 패널 출하량과 연동된다고 가정하였다.
→ 동사의 2020 1H 해외 매출이 198억원과 BOE 패널 출하량인 1600만 대의 비율을 고정하여 2020년과 2021년의 BOE 패널의 예상 출하량과 연동하였다.
- 4) BOE 제외한 중국 패널 업체향 매출은 내년까지 발생하지 않을 것으로 가정하였다.

동사의 2020년, 2021년 BOE 출하량에 대한 추정논리는,

- 1) 2020년 해외 매출액에 대해서는, 2020년 상반기 화웨이의 OLED 스마트폰 출하량에서 BOE에 배정 비율을 구한 후 동일한 비율을 하반기에 적용하여 BOE의 출하량을 예상하였다.

2020년 상반기 화웨이 스마트폰 출하량은 1억 430만 대였다. 이 중 OLED 비중은 33%로 3441만 대로 계산하였다.

BOE의 2020년 상반기 OLED 패널 출하량은 1600만 대였고, 화웨이향이 90%로 가정하여 1440만 대를 도출하였다.

	(단위: 만 대)	(%)	(단위: 만 장)	(%)
	화웨이 생산대수	화웨이 oled 생산대수	화웨이 boe 배정 OLED	boe 생산
2019	24000	4800	30%	1700
2020 1H	10430	3441.9	42%	1600
2020 2H	8570	2828.1	42%	1326
2020	19000	6270	42%	2926

화웨이의 OLED 스마트폰 출하량 중 BOE 패널이 사용되는 비율은 전체 화웨이 OLED 스마트폰 출하량에서 BOE의 화웨이향 패널 출하량을 나누어 42%(1440/3441)로 계산하였

다.

시장조사업체 SA에 따르면, 화웨이의 2020년 스마트폰 예상 출하량은 1억 9000만 대이다. 2020년 하반기 OLED 스마트폰 출하량은 8570만 대(19000-10430)에 33%를 공급한 2828만 대로 예상하였다. 여기에서 42%를 공급하여 화웨이향 BOE 패널 출하량을 1193만 대로 계산하였다. BOE의 화웨이향 매출 비중을 역으로 곱해 BOE의 2020년 하반기 출하량을 1326만 대로 예상한다.

위의 계산을 도합하여, 2020년 BOE의 OLED 패널 출하량은 2926만 장으로 추정하였다.

2) 2021년에는 전체 OLED 스마트폰 출하량에서 샤오미+오포+비보의 비중을 곱한 뒤 그 중에서 BOE 패널의 채택률을 곱하여 BOE의 출하량을 예상하였다. 2020년 OLED 스마트폰 출하량은 5억 1300만 대로 전년대비 성장률은 9%다. 동일한 성장률을 가정하여 2021년 출하량을 5억 5900만 대로 계산하였다.

2020년 전체 OLED 스마트폰 시장 점유율은 화웨이 12.2%, 샤오미+오포+비보 29.89%였다. 앞서 서술한 논리에 따라, 화웨이의 점유율 중 약 1/4를 샤오미+오포+비보가 가져온다고 가정하여 2021년 샤오미+오포+비보의 시장 점유율을 33%로 계산하였다.

샤오미+오포+비보의 OLED 스마트폰 출하량에서 BOE가 차지하는 비율은 25%로 계산하였다.

위 가정에 의거하여, 2021년 BOE의 OLED 패널 출하량은 4611만 장으로 추정하였다.

2020년 1분기 동사의 해외 매출 198억원과 BOE 패널 출하량 1600만 대를 연동하였다. 동일한 비율을 적용하여,

2020년과 2021년 동사의 해외 매출을 각각 362억원, 573억원으로 추정한다.

	2020 1H	2020 2H	2020E	2021E
핀스 매출(단위: 백만원)	19880	16476	36231	57301
BOE OLED 생산량(단위: 만장)	1600	1326	2916	4612

4.2 국내 매출 추정

동사는 2019년 기준 전체 매출 중 89.3%, 그리고 2020년 반기 기준 전체 매출 중 83.5%

동사 내수 매출액	단위 백만원			예측					
	2017	2018	2019	2020 1H	2020 2H	2020E	2021 1H	2021 2H	2021E
내수	4473	4555	4031	3906	3444.912	7350.912	5313.997	5167.368	10481.36

LG 디스플레이 실적 전망	단위 십억									
	2017	2018	2019	2020 1H	2020 2H	2020E	2021 1H	2021 2H	2021E	2022 1H
OLED 실적 전망	1,825	3468	4162	2070	4422	6492	3900	6016	9917	5850
대형OLED	1,419	2578	3021	1288	2599	3887	2638	3249	5887	
중소형OLED	406	890	1141	782	1823	2605	1262	2767	4030	
Yoy(%)		90.0%	20.0%			56.0%			52.8%	

가 해외에서 발생하였다. 따라서 동사의 주력 시장은 해외라고 말하는 것은 타당하나, 최근 국내에서의 매출 성장세 또한 눈에 띈다. 2019년 기준 동사의 국내 발생 매출은 40억이었는데, 2020년 상반기에만 국내에서 39억의 매출이 발생하였다.

기본가정

1) 동사의 유일한 국내 고객사는 LG디스플레이이다:

동사가 발행한 IR Book에 의거, 동사는 2016년 사업 초기부터 LG디스플레이에 동사 제품을 공급해왔다. IR팀에 문의한 결과, 현재 동사는 삼성디스플레이와 사업에 대한 협의는 진행한 바 있으나 실질적인 공급계약을 맺은 적은 없다.

2) 국내에 납품하는 제품은 OMM과 CVD이다.

: F-mask와 S-mask는 OLED 증착 공정의 수율 개선을 목적으로 한 제품으로서, 개발시점부터 중국을 타겟으로 한 제품이다. OMM과 CVD는 대형/중소형 OLED 제조 과정에서 모두 쓰일 수 있는 제품이다.

3) 납품 가격에 대한 협상권은 LG디스플레이에 있으므로, 가격(P)은 고정한다.

: IR팀에 문의한 결과, OMM의 경우 경쟁사인 세우인코퍼레이션과 풍원정밀에 비해 기술적 우위가 있는 제품이 아니기 때문에 차별화되지 않기 때문이다.

4) 비용(C)은 고정한다.

: OMM과 CVD 등에 쓰이는 원재료는 주로 프레임과 인바로, 가격 변동폭이 크지 않다.

5) 동사 매출은 LGD생산 증가에 1반기 가량 선행하며 성장한다.

: 올해 상반기 국내 매출이 2019년 대비 크게 증가하였다. 하지만 특별한 이유가 있다기 보다는 동사 매출이 전방 디스플레이사 생산에 1분기 정도 먼저 발생함을 가정했을 때, 하반기 증가할 것으로 예상되는 LGD 생산이 반영된 것으로 보인다.

파생가정

6) 가정 1)에 의거하여 신한금융투자의 LG디스플레이 OLED 사업부문 실적 전망을 가이던스로 삼았다.

7) 가정 5)에 의거하여 비례 계수를 0.833으로 설정하였다.

: '2020 1H 동사 내수 매출액'을 '2020 2H LGD 실적 전망'으로 나누어 0.883으로 설정한다.

8) 2022년 상반기 LG디스플레이의 실적전망은 5조 8,500억으로 가정한다.

: 2020년과 2021년의 실적 전망이 YoY 50%의 근사치로 증가했다는 점을 고려하여 2021년 상반기 실적전망에 1.5를 곱하여 5조 8,500억으로 추정하였다.

위의 가정에 의거하여 2020년 동사의 내수 매출액은 74억원으로, 2021년은 105억원으로 추정한다.

5. Valuation: PER Method

5.0 PER Method 선정 이유

동사는 2015년 창사, 2020년 코스닥 시장에 상장한 신생기업이다. 하지만 고객사에 니즈에 맞춘 제품을 자체 개발하며 짧은 시간에 폭발적인 성장을 일구어 낼 수 있었다. 본 보고서의 논리에 따르면 해당 성장은 중국의 OLED 궤기에 맞추어 이어질 전망이다.

또한 중국 내 타 OLED 생산기업에 레퍼런스를 이미 확보한 점도 긍정적이다. 소모 부품인 동사 제품의 특성상 본격적인 양산 이전에는 매출이 크게 발생하지 않으나, 양산 이후에는 짧은 시간안에 큰 폭의 외형성장이 가능하기 때문이다.

이에 동사의 주가는 늘어나는 동사 매출과 이익의 상승에 연동 될 수 있을 것이라고 판단할 수 있다.

이를 종합하여 동사의 미래 이익을 Valuation의 지표로 삼는 PER Method가 동사에 가장 적절한 Valuation Method라 판단하였다.

5.1 Earning Table

(단위: 백만원)

	2017	2018	2019	2020 1H	2020E	2021E
매출	5,618	12,231	37,783	23,706	43,582	67,782
수출	884	7,675	33,752	19,800	36,231	57,301
내수	4,473	4,555	4,031	3,906	7,351	10,481
<i>YoY(%)</i>		118%	209%		15%	56%
매출원가		7,952	26,039	15,772	29,015	44,876
매출총이익		4,279	11,744	7,934	14,568	22,906
<i>GPM(%)</i>		34.98%	31.08%	33.47%	33.43%	33.79%
판매비와 관리비		2,062	5,225	3,381	6,288	10,716
영업이익		2,215	6,518	4,551	8,279	12,191
<i>OPM(%)</i>		18.11%	17.25%	19.20%	19.00%	17.99%
금융수익		150	567	784	1303	902
금융비용		168	649	510	960	888
기타수익		6	21	36	52	81
기타비용		1	4	31	63	98
법인세차감전순이익		2,203	6,452	4,830	8,612	12,188
법인세이익(비용)		335	908	555	1,261	1,784
당기순이익		1,868	5,544	4,275	7,351	10,403
지배주주순이익		1,868	5,544	4,264	7,331	10,372
비지배주주순이익		0	0	11	20	31

5.2 매출추정

본 보고서의 개요 4를 참조한다.

5.3 매출원가추정

단위(천원)						매출액 대비 계정 비중				
	2018	2019	2020 1H	2020E	2021E	2018	2019	2020 1H	2020E	2021E
재고자산의변동	(215,409)	(935,708)	(271,720)	(923,443)	(1,436,208)	-1.8%	-2.5%	-1.1%	-2.1%	-2.1%
원재료매입	5,311,424	22,055,257	12,198,015	22,425,398	34,877,678	43.4%	58.4%	51.5%	51.5%	51.5%
종업원급여	1,292,694	2,193,148	1,543,408	3,121,220	4,854,358	10.6%	5.8%	6.5%	7.2%	7.2%
복리후생비	171,265	405,195	373,755	538,824	838,020	1.4%	1.1%	1.6%	1.2%	1.2%
지급수수료	21,275	59,431	44,589	81,974	127,493	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
운반비	2,148	139,404	82,248	151,209	235,171	0.0%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%
감가상각비	671,110	924,235	974,038	1,948,076	2,922,114	5.5%	2.4%	4.1%	4.5%	4.3%
외주가공비	216,534	537,613	162,590	298,913	448,370	1.8%	1.4%	0.7%	0.7%	0.7%
소모품비	164,284	354,158	346,999	637,939	956,909	1.3%	0.9%	1.5%	1.5%	1.5%
임차료	58,888	66,273	67,715	135,430	120,430	0.5%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%
경상연구개발비	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
주식보상비용	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
대손상각비	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
판매보충비	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
기타비용	258,390	240,572	251,182	599,104	931,771	2.1%	0.6%	1.1%	1.4%	1.4%
영업비용의 합계	7,952,606	26,039,581	15,772,819	29,014,644	44,876,106	65.0%	68.9%	66.5%	66.6%	66.3%

동사는 매출원가를 계정별로 나누어 상세히 공시하고 있다.

ㄱ. 재고자산 변동의 경우 전 2개년 매출액 대비 비중을 평균하여 추정매출액에 곱하여 추산하였다.

ㄴ. 원재료 매입 현황에 따르면 원재료 매입 비용 중 프레임이 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 따라서 상반기 이루어진 핌스프레임 인수로 인한 수직계열화 효과를 누리게 될 것이라 가정하여 상반기 매출액 대비 비중을 flat하여 추정매출액에 곱하여 산출하였다.

ㄷ. 종업원 급여의 경우 2019년에 매출액이 큰 폭으로 성장하며 전년에 비하여 종업원 급여의 매출액 대비 비중은 줄어들게 되었다. 다만 21년 생산라인 증설 시 해당 계정의 매출액 대비 비중 확대가 예상된다. 따라서 20년 상반기 비중에 10% 할증하여 추정매출액을 곱해주었다.

ㄹ. 감가상각비의 경우 공장증설에 따른 감가상각비가 2021년에 본격적으로 반영될 것임을 반영하였다. 다만 공장증설에 따른 정확한 비용 추산에는 어려움이 있어 20년 감가상각비는 반기의 2배, 21년 감가상각비는 전년대비 50% 할증하여 계산하였다.

ㅁ. 임차료의 경우 현재 공장임대가 2021년 6월에 마무리되면 21년에는 동년의 50%만 임차료 계정이 발생할 것으로 추정하였다.

ㅂ. 기타 계정의 경우 중요도에 따라 합리적으로 추정하였다.

5.4 판매비 및 관리비 추정

단위(천원)

	2018	2019	2020 1H	2020E	2021E		2018	2019	2020 1H	2020E	2021E
재고자산의변동	-	-	-	-	-		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
원재료매입	-	-	-	-	-		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
총업원급여	652243	1461738	941839	1731521	2372383		5.3%	3.9%	4.0%	4.0%	3.50%
복리후생비	178752	187033	201546	426340	663076		1.5%	0.5%	0.9%	1.0%	1.0%
지급수수료	396296	1525405	892732	1641240	2552581		3.2%	4.0%	3.8%	3.8%	3.8%
운반비	-	570	25	46	71		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
감가상각비	83896	107806	207672	381794	593795		0.7%	0.3%	0.9%	0.9%	0.9%
외주가공비	-	-	-	-	-		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
소모품비	24300	34718	55268	101607	158027		0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%
임차료	16390	7603		8770	13640		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
경상연구개발비	257399	554776	302794	556671	1016735		2.1%	1.5%	1.3%	1.3%	1.5%
주식보상비용	20301	402557	301835	554907	1355647		0.2%	1.1%	1.3%	1.3%	2.0%
대손상각비	-	17515	(1531)	-	-		0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%
판매보증비	3459	35129	(2042)	-	-		0.0%	0.1%	0.0%	0%	0%
기타비용	429558	891118	481591	885379	1989602		3.5%	2.4%	2.0%	2.0%	2.9%
영업비용의 합계	2062598	5225971	3381729	6288275	10715557		16.9%	13.8%	14.3%	14.4%	15.8%

판매비와 관리비 추정 논리는 다음과 같다.

ㄱ. 종업원 급여의 경우 동사의 매출 확대 속도에 그대로 비례하지는 않을 것으로 가정.
2020년은 상반기 매출액 대비 비중 flat, 21년은 0.5%하인

ㄴ. 지급수수료는 매출액과 연동되는 양상을 보임. 상반기 매출액 대비 비중 flat

ㄷ. 주식보상비용은 공모가와 현재 주가가 크게 차이가 나지 않는 상황에 따라 유사한 금액으로 추산. 다만 21년 고객사 매출 확대 예상에 따라 동사 주가도 상승할 것. 21년 주식 보상비용 20년 대비 20% 상승으로 추정.

ㄹ. 기타비용은 20년 하반기는 상반기의 매출액 대비 비중을 곱해주었고, 21년의 경우 2개년 이동평균을 이용해 추정해주었다.

(추정 논리)	(단위: 천원)	2018	2019	2020. 1H	2020E	2021E
	금융수익(*)	685112	567743	783946	1302892	901801
	이자수익	685	4634	7260	13068	13068
	외환거래이익(*)			776859		
	외환차익	129179	487642	644912	1289824	888733
	외환환산이익	21001	75466	131947		
	금융원가(*)	168781	649965	510266	959589.1	887890.65
	이자비용	64318	31886	76167	99017.1	148525.65
	장기금융상품평가손실	0	0	3813		
	외환거래손실(*)	104463	618158	430286	860572	739365
	외환차손	89999	430588	228401		
	외화환산손실	14464	187570	201885		

단위: 천 원

	2018	2019	2020 1H	2020E	2021E
기타수익	6860	21,905	36645	51982	80846.35
리스해지이익		1,847	654	0	0
잡이익	6860	20,057	25991	51982	80846.35
기타비용	1,483	4,922	31466	62932	97876.62
잡손실	1,483	4,922	31,466	62,932	97876.62

5.5 금융손익 및 기타손익 추정

- ㄱ. 외환거래손익에 해당하는 계정의 경우 합리적인 추정이 어렵기에 20년의 경우 상반기의 2배로 추정하였고, 21년도에는 전 2개년 이동평균으로 추정하였다.
- ㄴ. 이자수익의 경우 동사 공장 증설로 인해 추가적인 자산 편입이 어려울 예정이고, 외환거래이익에 비해 상대적인 중요도가 떨어져 20년의 경우 상반기의 2배에 10% 할인하였고, 21년은 전년도 flat으로 추정하였다.
- ㄷ. 이자비용 계정의 경우 이자발생부채를 산정하고 유효이자율을 산정하는 방식으로 추정하였다. 동사의 이자발생부채는 단,장기 차입금과 기타 유동 금융 부채가 80% 가량을 차지하고 있다. 또한 동사는 사업규모가 확대되며 차입금 규모 역시 빠르게 늘려오는 양상을 보이고 있다. 매년 차입금을 꾸준히 상환하고 있지만 21년 공장 신축 계획과 맞물려 차입금 규모는 더욱 커질 것으로 예상된다. 이에 20년 이자발생부채 규모를 반기말 기재된 금액 대비 30% 증가할 것으로 추정하였고, 21년의 경우 전기말 대비 50% 증가할 것으로 추정하였다. 또한 동사는 차입금 대부분을 연이율 1% 내외로 중소기업진흥원에서 차입하였다. 따라서 전 상반기 유효이자율 평균 1.3%를 유효이자율로 산정하는데 무리가 없을 것으로 추정한다.

기타손익의 경우 중요도가 떨어지고 자세한 계정이 밝혀져 있지 않아 리스해지이익은 합리적 추정이 어려워 0으로 추정하고, 잡이익과 잡손실은 매출 증가 YoY%를 곱해주어 추정하였다.

5.6 법인세 비용추정

법인세비용추정

(단위: 백 만원)	2018	2019	2020 1H	2020E	2021E
법인세차감전순이익	2203	6452	4830	8612	12188
법인세비용	335	908	555	1260.732	1784.242
유효법인세율	15.2%	14.1%	11.5%	14.6%	14.6%

전 2개년 유효법인세율에 큰 차이가 없기에 전 2개년 평균 유효법인세율로 향후 법인세 비용을 추정하였다.

5.7 Target PER로 산정한 목표주가

동사는 상장한지 1개월이 채 넘어가지 않은 신규 상장 회사이다. 따라서 동사의 과거 주가추이를 통해 동사의 Multiple을 산정하는 Historical PER Valuation은 사용하기 어렵다. 또한 다만 국내 기업 중 동사와 유사한 제품을 만들어내는 풍원정밀 세우인코퍼레이션은 상장된 기업이 아니기에 마찬가지로 Peer PER Valuation 역시 사용하기가 어렵다. 따라서 동사가 현재 받고 있는 Multiple을 기준으로 Target Multiple을 산정하는 것이 합리적이다.

다만 동사는 OLED 관련 소재주라는 큰 틀에서 보면, Valuation 측면에서 타사들에 비해 상당히 할인된 가격에서 거래되고 있다. 왜 그럴까?

동사의 매출 성장여력은 두드러지지만, 동사가 신제품 개발에 대한 상황을 밝히지 않고 있기에 동사의 제품 포트폴리오와 BM이 향후 달라지지 않을 것으로 기대하기는 어렵다. 따라서 근본적인 측면에서 업종 Multiple을 할증해 줄 만한 특별한 요인을 찾기 어렵다.

또한 동사는 현재 화웨이발 악재를 마주하고 있다. 그렇기에 지금 본 보고서가 주장하는 매출의 성장은 주가에 반영되어 있지 않을 것이라 예측할 수 있다.

따라서 현재 동사가 받고 있는 TTM PER Multiple 16.17를 채택하되, 보고서의 논리대로 늘어난 EPS를 반영하여 주가를 산출하는 것이 합리적이라 판단한다.

이에 2021년 목표주가 28900원, 상승여력 70% 투자의견 Buy를 제시한다.

Valuation-PER Method (2021E)	
당기순이익	10403백만원
유통주식수	5812312
EPS(2021E)	1789원
Target PER	16.17
목표주가	28900원
현재주가	16850원
상승여력	70%

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.